

Lista de Exercícios – Cálculo Diferencial

Nova Lista de Exercícios – Cálculo Diferencial

(Baseada na lista original – 5 variações por questão)

1) Mostre que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ para cada função:

- a) $f(x) = 3x^2 - 2x + 1$, $a = 1$
- b) $f(x) = x^3 + 4x - 5$, $a = -2$
- c) $f(x) = -x^2 + 5x - 7$, $a = 3$
- d) $f(x) = 2x^3 - x^2 + 3$, $a = 0$
- e) $f(x) = 4x^2 + 2x - 6$, $a = -1$

2) Mostre que $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ para:

- a) $g(x) = 5x^2 - 3x + 2$, $a = 2$
- b) $g(x) = x^3 - 2x^2 + 4x - 1$, $a = -1$
- c) $g(x) = -3x^2 + 7$, $a = 1$
- d) $g(x) = 2x^3 + 5x - 8$, $a = -2$
- e) $g(x) = x^2 + 4x - 9$, $a = 3$

3) Dada a função definida por partes, encontre o limite indicado:

- a) $f(x) = \{ (x^2-4)/(x-2), x \neq 2 ; 5, x=2 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- b) $f(x) = \{ (x^2-1)/(x+1), x \neq -1 ; 3, x=-1 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
- c) $f(x) = \{ (x^2-9)/(x-3), x \neq 3 ; 0, x=3 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
- d) $f(x) = \{ (x^2-16)/(x+4), x \neq -4 ; 8, x=-4 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -4} f(x)$
- e) $f(x) = \{ (x^2-25)/(x-5), x \neq 5 ; 10, x=5 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 5} f(x)$

4) Verifique se existem os limites laterais e o limite no ponto:

- a) $f(x) = \{ 3x-1, x < 2 ; 5, x=2 ; -x+7, x > 2 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$
- b) $f(x) = \{ x^2+1, x \leq 0 ; 2x+1, x > 0 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$
- c) $f(x) = \{ 2x+3, x < -1 ; 1, x=-1 ; 4-x, x > -1 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x), \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x), \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$
- d) $f(x) = \{ 5-x, x \leq 3 ; 2x-4, x > 3 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$
- e) $f(x) = \{ x/2+1, x < 4 ; 3, x=4 ; 2x-7, x > 4 \} \rightarrow \lim_{x \rightarrow 4^-} f(x), \lim_{x \rightarrow 4^+} f(x), \lim_{x \rightarrow 4} f(x)$

5) Calcule os limites abaixo:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2} (x^3 - 3x^2 + 2x - 1)$
- b) $\lim_{x \rightarrow -1} (x^2 - 2x^2 + 3)/(x+2)$
- c) $\lim_{x \rightarrow 3} (x^2 - 9)/(x - 3)$
- d) $\lim_{x \rightarrow 9} (x - 9)/(\sqrt{x} - 3)$
- e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\sqrt{x+1} - 1)/x$

Gabarito

Gabarito

Questão 1

a) 2 b) -21 c) -1 d) 3 e) -4

Questão 2

a) 16 b) -8 c) 4 d) -34 e) 12

Questão 3

a) 4 b) -2 c) 6 d) -8 e) 10

Questão 4

a) 5, 5, 5 b) 1, 1, 1 c) 1, 5, não existe d) 2, 2, 2 e) 3, 1, não existe

Questão 5

a) -1 b) 2 c) 6 d) 6 e) $\frac{1}{2}$